ONTAP 9.8 y posteriores

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on February 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

ONTAP 9.8 y posteriores . . . 1
Acerca de los dominios de retransmisión para ONTAP 9.8 y versiones posteriores . . . 1
Ejemplo de uso de dominios de retransmisión . . . 1
Añada un dominio de retransmisión . . . 2
Añada o quite puertos de un dominio de retransmisión . . . 5
Divida los dominios de retransmisión . . . 5
Fusionar dominios de retransmisión . . . 6
Cambie el valor de MTU para los puertos de un dominio de retransmisión . . . 6
Mostrar dominios de retransmisión . . . 7
Eliminar un dominio de retransmisión . . . 8

ONTAP 9.8 y posteriores

Acerca de los dominios de retransmisión para ONTAP 9.8 y versiones posteriores

Los dominios de difusión están destinados a agrupar puertos de red que pertenecen a la misma red de capa 2. Los puertos del grupo pueden usarse en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) para el tráfico de datos o gestión.

Un dominio de retransmisión reside en un espacio IP. Durante la inicialización del clúster, el sistema crea dos dominios de retransmisión predeterminados:

- El dominio de retransmisión "predeterminado" contiene puertos que se encuentran en el espacio IP "predeterminado".

  Estos puertos se utilizan principalmente para servir datos. Los puertos de gestión de clústeres y gestión de nodos también están en este dominio de retransmisión.

- El dominio de retransmisión "Cluster" contiene puertos que están en el espacio IP de "Cluster".

  Estos puertos se utilizan para la comunicación del clúster e incluyen todos los puertos de clúster de todos los nodos del clúster.

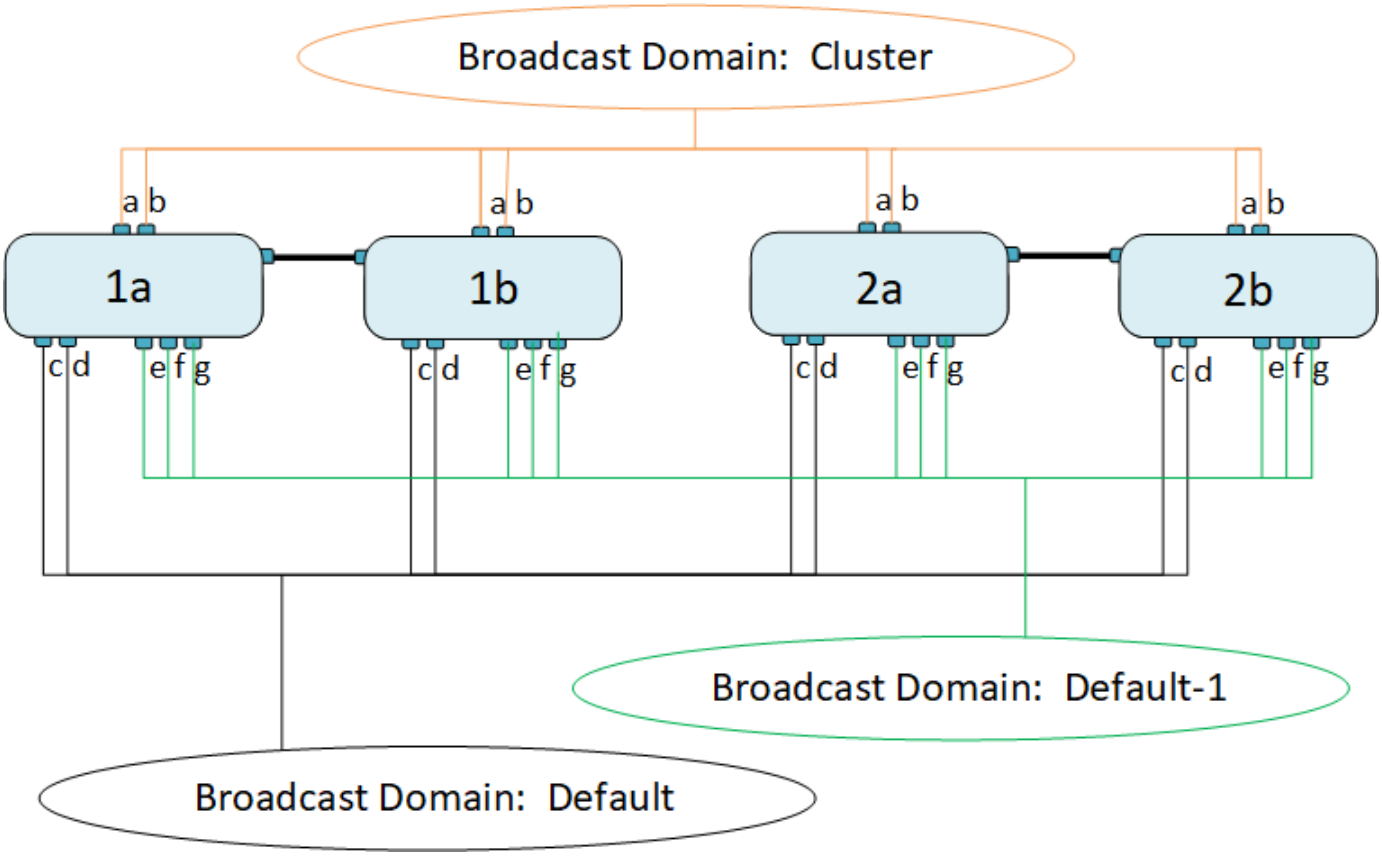
  El sistema crea dominios de retransmisión adicionales en el espacio IP predeterminado cuando sea necesario. El dominio de retransmisión "predeterminado" contiene el puerto raíz de la LIF de gestión, además de cualquier otro puerto que tenga acceso a ese puerto desde una nueva capa 2. Los dominios de retransmisión adicionales se denominan "default-1", "default-2", etc.

Ejemplo de uso de dominios de retransmisión

Un dominio de retransmisión es un conjunto de puertos de red en el mismo espacio IP que también tiene capacidad para el uno al otro de la capa 2, lo que suele incluir puertos de muchos nodos del clúster.

En la ilustración, se muestran los puertos asignados a tres dominios de retransmisión en un clúster de cuatro nodos:

- El dominio de retransmisión "Cluster" se crea automáticamente durante la inicialización del clúster. Contiene los puertos a y b de cada nodo del clúster.
- El dominio de retransmisión "predeterminado" también se crea automáticamente durante la inicialización del clúster y contiene los puertos c y d de cada nodo del clúster.
- El sistema crea automáticamente todos los dominios de retransmisión adicionales durante la inicialización del clúster en función de la accesibilidad de red de la capa 2. Estos dominios de retransmisión adicionales se denominan default-1, default-2, etc.



Un grupo de conmutación por error con el mismo nombre y los mismos puertos de red que cada dominio de retransmisión se crea automáticamente. El sistema administra automáticamente este grupo de conmutación por error, lo que significa que, a medida que se agregan o quitan puertos del dominio de retransmisión, se agregan o se quitan automáticamente de este grupo de conmutación por error.

Añada un dominio de retransmisión

Los dominios de retransmisión agrupan los puertos de red del clúster que pertenecen a la misma red de capa 2. Los puertos pueden entonces ser utilizados por las SVM.

A partir de ONTAP 9.8, los dominios de retransmisión se crean automáticamente durante la operación de creación de clústeres o unión. A partir de ONTAP 9.12.0, además de los dominios de retransmisión creados automáticamente, puede añadir manualmente un dominio de retransmisión en System Manager.

Antes de empezar

Los puertos que desea añadir al dominio de retransmisión no deben pertenecer a otro dominio de retransmisión. Si los puertos que desea utilizar pertenecen a otro dominio de retransmisión, pero no se utilizan, quite esos puertos del dominio de retransmisión original.

Acerca de esta tarea

- Todos los nombres de dominio de retransmisión deben ser únicos en un espacio IP.
- Los puertos agregados a un dominio de difusión pueden ser puertos de red físicos, VLAN o grupos de agregación de enlaces/grupos de interfaces (LAG/ifgrps).
- La unidad de transmisión máxima (MTU) de los puertos agregados a un dominio de retransmisión se actualiza al valor MTU establecido en el dominio de retransmisión.
- El valor de MTU debe coincidir con todos los dispositivos conectados a esa red de capa 2, excepto en el

caso del puerto e0M que gestiona el tráfico de gestión.

- Si no especifica un nombre de espacio IP, el dominio de retransmisión se crea en el espacio IP «predeterminado».

Para facilitar la configuración del sistema, se crea automáticamente un grupo de conmutación por error con el mismo nombre que contiene los mismos puertos.

System Manager

Pasos

1. Seleccione **Red > Descripción general > dominio de difusión**.
2. Haga clic en + Add
3. Asigne un nombre al dominio de retransmisión.
4. Establezca la MTU.
5. Seleccione el espacio IP.
6. Guarde el dominio de retransmisión.

Puede editar o eliminar un dominio de retransmisión después de que se haya agregado.

CLI

En ONTAP 9.7 o una versión anterior, se puede crear manualmente un dominio de retransmisión.

Pasos

1. Vea los puertos que no están asignados actualmente a un dominio de retransmisión:

   ```
   network port show
   ```

   Si la pantalla es grande, utilice `network port show -broadcast-domain` comando para ver solo puertos sin asignar.

2. Cree un dominio de retransmisión:

   ```
   network port broadcast-domain create -broadcast-domain
   broadcast_domain_name -mtu mtu_value [-ipspace ipspace_name] [-ports
   ports_list]
   ```

   a. `broadcast_domain_name` es el nombre del dominio de retransmisión que desea crear.

   b. `mtu_value` Es el tamaño de MTU para paquetes IP; 1500 y 9000 son valores típicos.

      Este valor se aplica a todos los puertos que se agregan a este dominio de difusión.

   c. `ipspace_name` Es el nombre del espacio IP al que se agregará este dominio de retransmisión.

      El espacio IP «predeterminado» se utiliza a menos que especifique un valor para este parámetro.

   d. `ports_list` es la lista de puertos que se agregarán al dominio de retransmisión.

      Los puertos se añaden con el formato `node_name:port_number`, por ejemplo, `node1:e0c`.

3. Compruebe que el dominio de retransmisión se ha creado como desee:

   ```
   network port show -instance -broadcast-domain new_domain
   ```

Ejemplo

El siguiente comando crea el dominio de broadcast bcast1 en el espacio IP predeterminado, establece la MTU en 1500 y agrega cuatro puertos:

```
network port broadcast-domain create -broadcast-domain bcast1 -mtu 1500 -ports
cluster1-01:e0e,cluster1-01:e0f,cluster1-02:e0e,cluster1-02:e0f
```

Después de terminar

Puede definir el pool de direcciones IP disponibles en el dominio de retransmisión mediante la creación de una subred, o puede asignar SVM e interfaces al espacio IP en este momento. Para obtener más información, consulte "Relaciones entre iguales de clústeres y SVM".

Si necesita cambiar el nombre de un dominio de difusión existente, utilice `network port broadcast-domain rename` comando.

Añada o quite puertos de un dominio de retransmisión

Los dominios de retransmisión se crean automáticamente durante la operación de creación o unión del clúster. No es necesario quitar los puertos de los dominios de retransmisión manualmente.

Si la posibilidad de recurrir a un puerto de red ha cambiado, ya sea mediante la conectividad física de red o la configuración de un switch, y un puerto de red pertenece a un dominio de difusión diferente, consulte el siguiente tema:

"Reparar la accesibilidad del puerto"

Divida los dominios de retransmisión

Si la posibilidad de recurrir a un puerto de red ha cambiado, ya sea mediante la conectividad de red física o la configuración del switch. Además, un grupo de puertos de red previamente configurados en un único dominio de difusión se ha particionado en dos conjuntos diferentes de accesibilidad, puede dividir un dominio de difusión para sincronizar la configuración de ONTAP con la topología de red física.

Para determinar si un dominio de difusión de puerto de red se divide en más de un conjunto de accesibilidad, utilice `network port reachability show -details` Y preste atención a qué puertos no tienen conectividad entre sí ("puertos no accesibles"). Normalmente, la lista de puertos inaccesibles define el conjunto de puertos que se deben dividir en otro dominio de retransmisión, después de verificar que la configuración física y de switch es correcta.

Paso

Divida un dominio de retransmisión en dos dominios de retransmisión:

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- `ipspace_name` es el nombre del espacio ip donde reside el dominio de difusión.
- `-broadcast-domain` es el nombre del dominio de difusión que se dividirá.

- `-new-broadcast-domain` es el nombre del nuevo dominio de difusión que se creará.
- `-ports` es el nombre del nodo y el puerto que se añadirán al nuevo dominio de retransmisión.

Fusionar dominios de retransmisión

Si se ha cambiado la posibilidad de recurrir a puertos de red, ya sea mediante una conectividad de red física o mediante una configuración de switch, y dos grupos de puertos de red previamente configurados en varios dominios de retransmisión ahora pueden volver a compartir, la fusión de dos dominios de difusión se puede utilizar para sincronizar la configuración de ONTAP con la topología de red física.

Para determinar si varios dominios de difusión pertenecen a un conjunto de accesibilidad, utilice el comando "Network Port Reachability show -details" y preste atención a qué puertos están configurados en otro dominio de difusión tienen realmente conectividad entre sí ("puertos inesperados"). Generalmente, la lista de puertos inesperados define el conjunto de puertos que se deben combinar en el dominio de retransmisión después de verificar que la configuración física y de switch es precisa.

Paso

Fusionar los puertos de un dominio de difusión en un dominio de difusión existente:

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- `ipspace_name` es el nombre del espacio ip donde residen los dominios de difusión.
- `-broadcast-domain` es el nombre del dominio de difusión que se combinará.
- `-into-broadcast-domain` es el nombre del dominio de difusión que recibirá puertos adicionales.

Cambie el valor de MTU para los puertos de un dominio de retransmisión

Puede modificar el valor MTU para un dominio de retransmisión para cambiar el valor de MTU para todos los puertos en ese dominio de retransmisión. Esto se puede hacer para admitir cambios de topología que se han realizado en la red.

Antes de empezar

El valor de MTU debe coincidir con todos los dispositivos conectados a esa red de capa 2, excepto en el caso del puerto e0M que gestiona el tráfico de gestión.

Acerca de esta tarea

Al cambiar el valor de MTU, se produce una breve interrupción en el tráfico de los puertos afectados. El sistema muestra un símbolo del sistema de que debe responder con y para hacer el cambio de la MTU.

Paso

Cambie el valor de MTU para todos los puertos de un dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_value> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- `broadcast_domain` es el nombre del dominio de retransmisión.
- `mtu` Es el tamaño de MTU para paquetes IP; 1500 y 9000 son valores típicos.
- `ipspace` Es el nombre del espacio IP en el que reside el dominio de retransmisión. El espacio IP «predeterminado» se utiliza a menos que especifique un valor para esta opción. El siguiente comando cambia la MTU a 9000 para todos los puertos del dominio de broadcast bcast1:

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

Mostrar dominios de retransmisión

Puede mostrar la lista de dominios de retransmisión dentro de cada espacio IP de un clúster. El resultado también muestra la lista de puertos y el valor MTU para cada dominio de retransmisión.

Paso

Muestre los dominios de retransmisión y los puertos asociados en el clúster:

```
network port broadcast-domain show
```

El siguiente comando muestra todos los dominios de retransmisión y los puertos asociados en el clúster:

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                           cluster-1-01:e0a       complete
                           cluster-1-01:e0b       complete
                           cluster-1-02:e0a       complete
                           cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                           cluster-1-01:e0c       complete
                           cluster-1-01:e0d       complete
                           cluster-1-02:e0c       complete
                           cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                           cluster-1-01:e0e       complete
                           cluster-1-01:e0f       complete
                           cluster-1-01:e0g       complete
                           cluster-1-02:e0e       complete
                           cluster-1-02:e0f       complete
                           cluster-1-02:e0g       complete
```

El siguiente comando muestra los puertos del dominio de retransmisión predeterminado-1 que tienen un estado de actualización de error, lo que indica que el puerto no se ha podido actualizar correctamente:

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                  Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  --------------------- --------------
Default Default-1   1500
                           cluster-1-02:e0g       error
```

Para obtener más información, consulte "Comandos de ONTAP 9".

Eliminar un dominio de retransmisión

Si ya no necesita un dominio de retransmisión, puede eliminarlo. Esto mueve los puertos asociados a ese dominio de retransmisión al espacio IP "predeterminado".

Antes de empezar

No debe haber subredes, interfaces de red ni SVM asociadas al dominio de retransmisión que desee eliminar.

Acerca de esta tarea

- El dominio de retransmisión "Cluster" creado por el sistema no se puede eliminar.
- Cuando se elimina el dominio de retransmisión, se quitan todos los grupos de conmutación por error relacionados con el dominio de retransmisión.

El procedimiento que siga depende de la interfaz que utilice: System Manager o CLI:

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.0, puede utilizar System Manager para eliminar un dominio de difusión

La opción delete no se muestra cuando el dominio de retransmisión contiene puertos o está asociado a una subred.

Pasos

1. Seleccione **Red > Descripción general > dominio de difusión**.
2. Seleccione ⋮ **> Eliminar** junto al dominio de difusión que desea eliminar.

CLI

Utilice la CLI para eliminar un dominio de difusión

Paso

Eliminar un dominio de retransmisión:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain_name
[-ipspace ipspace_name]
```

El siguiente comando elimina el dominio de difusión predeterminado-1 en IPspace1:

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain Default-1 -ipspace
ipspace1
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.